Estratégia Concursos

Aula 27

DataPrev (Analista de TI - Desenvolvimento de Software) Passo Estratégico de Conhecimentos Específicos - 2024 (Pós-Edital)

Autor:

09 de Setembro de 2024

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Questões de Engenharia de Software - Requisitos

1. Qual das seguintes opções melhor descreve a atividade de rastreabilidade na Engenharia de Requisitos?

A) A análise de viabilidade técnica do projeto
B) O acompanhamento dos requisitos ao longo de todo o ciclo de vida do projeto
C) A criação de protótipos do sistema
D) A realização de workshops para coleta de requisitos
E) A elaboração de casos de uso para especificar requisitos

2. Qual é o objetivo principal do estudo de viabilidade em Engenharia de Requisitos?

A) Determinar a melhor linguagem de programação para o projeto
B) Identificar as partes interessadas do projeto
C) Avaliar se o projeto é viável tecnicamente, economicamente e operacionalmente
D) Definir o escopo detalhado do projeto
E) Escolher a arquitetura de software do sistema

3. Considere que você está liderando a fase de validação de requisitos para um sistema de gerenciamento escolar. Para garantir que todos os requisitos documentados são precisos e completos, quais métodos você poderia utilizar durante essa fase?

A) Realizar testes de carga para avaliar o desempenho do sistema sob condições extremas.
B) Conduzir workshops de validação com stakeholders para revisar e ajustar os requisitos conforme necessário.
C) Implementar uma solução temporária para validar se os requisitos

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

atendem às necessidades do negócio.
D) Utilizar exclusivamente a documentação original de elicitação de requisitos sem qualquer revisão adicional.
E) Focar na implementação direta dos requisitos para economizar tempo na fase de desenvolvimento.

4. No contexto da Engenharia de Requisitos, é essencial garantir que os requisitos sejam bem definidos e compreendidos por todos os stakeholders. Complete a seguinte frase: 'Requisitos não funcionais _____.'

A) descrevem as funcionalidades que o sistema deve executar
B) estão relacionados exclusivamente à interface do usuário
C) especificam como o sistema deve se comportar, incluindo critérios como desempenho, segurança e usabilidade
D) são sempre menos importantes do que os requisitos funcionais
E) referem-se apenas ao design da arquitetura do sistema

5. No processo de análise e negociação de requisitos, é importante priorizar aqueles que são mais críticos para o sucesso do sistema. Relacione as categorias de requisitos com sua descrição correta: 'Requisitos Funcionais, Requisitos Não Funcionais, Requisitos de Domínio.'

A) Requisitos Funcionais: Descrevem características operacionais; Requisitos Não Funcionais: Especificam funções do sistema; Requisitos de Domínio: Derivam de práticas e regras do setor
B) Requisitos Funcionais: Descrevem as funcionalidades do sistema; Requisitos Não Funcionais: Definem como o sistema deve operar; Requisitos de Domínio: Especificam as necessidades técnicas
C) Requisitos Funcionais: Definem as funcionalidades específicas; Requisitos Não Funcionais: Especificam desempenho e usabilidade; Requisitos de Domínio: Derivam de práticas e regulamentações específicas do setor
D) Requisitos Funcionais: Descrevem a interface do usuário; Requisitos Não Funcionais: Definem a arquitetura técnica; Requisitos de Domínio: Estabelecem os limites de operação

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

E) Requisitos Funcionais: Especificam a infraestrutura; Requisitos Não Funcionais: Relacionam-se com as necessidades do cliente; Requisitos de Domínio: Definem os casos de uso

Questões de Engenharia de Software - Testes

6. Qual técnica de teste é usada para verificar se o software pode lidar com grandes volumes de dados?

A) Teste de carga
B) Teste de estresse
C) Teste de estabilidade
D) Teste de regressão
E) Teste de volume

7. Durante o teste de integração, qual abordagem é caracterizada pela combinação de técnicas top-down e bottom-up?

A) Abordagem Big-Bang
B) Abordagem Sanduíche
C) Abordagem Bottom-Up
D) Abordagem Modular
E) Abordagem Sequencial

8. Qual é a principal diferença entre o teste de caixa preta e o teste de caixa branca?

A) O teste de caixa preta foca na estrutura interna do código, enquanto o teste de caixa branca foca na funcionalidade externa.
B) O teste de caixa preta é menos importante que o teste de caixa branca.
C) O teste de caixa preta é sempre automatizado, enquanto o teste de caixa branca é sempre manual.
D) O teste de caixa preta é usado apenas para testes de usabilidade, enquanto o teste de caixa branca é usado para testes de segurança.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

E) O teste de caixa preta é realizado sem conhecer a estrutura interna do código, enquanto o teste de caixa branca é realizado com conhecimento da estrutura interna do código.

9. Durante qual tipo de teste o software é avaliado para garantir que ele possa recuperar-se de falhas e continuar operando?

A) Teste de carga
B) Teste de fumaça
C) Teste de regressão
D) Teste de recuperação
E) Teste de integração

10. Qual dos seguintes é uma característica principal dos testes caixa branca?

A) Não requer conhecimento sobre a estrutura interna do código.
B) Focado apenas na entrada e saída do software.
C) Baseia-se no conhecimento da estrutura interna do código.
D) Realizado por usuários finais para verificar a usabilidade.
E) Executado após o lançamento do software ao público.

Questões de Gestão e Governança - COBIT 2019

11. Qual domínio do COBIT 2019 se concentra na entrega, serviço e suporte das operações de TI?

A) Deliver, Service, and Support (DSS)
B) Build, Acquire, and Implement (BAI)
C) Align, Plan and Organize (APO)
D) Evaluate, Direct and Monitor (EDM)
E) Monitor, Evaluate, and Assess (MEA)

12. Identifique o padrão que melhor corresponde ao conceito de 'Governança de TI' no COBIT 2019, considerando que a governança envolve

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

a definição da direção e o monitoramento do desempenho das operações de TI.

A) Governança de TI que se concentra na definição da direção estratégica e no monitoramento das operações de TI
B) Definição da estratégia de TI sem relação com o monitoramento de desempenho
C) Gestão de TI focada na execução das operações diárias
D) Operacionalização de processos de TI sem controle sobre os resultados
E) Gerenciamento de projetos de TI sem envolvimento em decisões estratégicas

13. Considerando a implementação do COBIT 2019 em uma organização pública fictícia, qual seria a contribuição do domínio Deliver, Service and Support (DSS) para a entrega eficiente de serviços de TI e o suporte às operações, e quais seriam as implicações dessa eficiência para o desempenho geral da organização?

A) O domínio DSS é responsável por garantir a entrega eficiente de serviços de TI e o suporte operacional, impactando positivamente o desempenho e a produtividade da organização
B) O domínio DSS se concentra na construção de novas infraestruturas de TI, sem foco na entrega de serviços
C) O domínio DSS foca exclusivamente na gestão de riscos de TI
D) O domínio DSS é utilizado para avaliar o desempenho financeiro da equipe de TI
E) O domínio DSS se dedica apenas à conformidade regulatória, sem relação com a entrega de serviços

14. Qual dos seguintes princípios é fundamental para o COBIT 2019?

A) Competição baseada em preço
B) Segregação de deveres
C) Foco no cliente

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

D) Inovação contínua
E) Governança distinta da gestão

15. Dentro do framework do COBIT 2019, qual é o papel do domínio EDM (Evaluate, Direct and Monitor) em garantir que as operações de TI estejam alinhadas com a estratégia de negócios da organização e como ele impacta a governança de TI?

A) O domínio EDM é responsável por avaliar, direcionar e monitorar as operações de TI, garantindo que estejam alinhadas com a estratégia de negócios e fortalecendo a governança de TI
B) O domínio EDM se concentra na gestão diária das operações de TI sem considerar a estratégia de negócios
C) O domínio EDM é utilizado para implementar políticas de segurança de TI
D) O domínio EDM foca exclusivamente na redução de custos operacionais de TI
E) O domínio EDM é dedicado ao desenvolvimento de novas tecnologias sem ligação com a estratégia de negócios

GABARITOS E COMENTÁRIOS

Questões de Engenharia de Software - Requisitos

1. Qual das seguintes opções melhor descreve a atividade de rastreabilidade na Engenharia de Requisitos?

A) A análise de viabilidade técnica do projeto
B) O acompanhamento dos requisitos ao longo de todo o ciclo de vida do projeto
C) A criação de protótipos do sistema
D) A realização de workshops para coleta de requisitos
E) A elaboração de casos de uso para especificar requisitos

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Gabarito: B

Comentários: A rastreabilidade envolve o acompanhamento dos requisitos desde a sua definição até a implementação e testes, garantindo que todos sejam atendidos adequadamente.

2. Qual é o objetivo principal do estudo de viabilidade em Engenharia de Requisitos?

A) Determinar a melhor linguagem de programação para o projeto
B) Identificar as partes interessadas do projeto
C) Avaliar se o projeto é viável tecnicamente, economicamente e operacionalmente
D) Definir o escopo detalhado do projeto
E) Escolher a arquitetura de software do sistema

Gabarito: C

Comentários: O estudo de viabilidade visa avaliar se o projeto é viável em termos técnicos, econômicos e operacionais, antes de se comprometer com o desenvolvimento completo.

3. Considere que você está liderando a fase de validação de requisitos para um sistema de gerenciamento escolar. Para garantir que todos os requisitos documentados são precisos e completos, quais métodos você poderia utilizar durante essa fase?

A) Realizar testes de carga para avaliar o desempenho do sistema sob condições extremas.
B) Conduzir workshops de validação com stakeholders para revisar e ajustar os requisitos conforme necessário.
C) Implementar uma solução temporária para validar se os requisitos atendem às necessidades do negócio.
D) Utilizar exclusivamente a documentação original de elicitação de requisitos sem qualquer revisão adicional.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

E) Focar na implementação direta dos requisitos para economizar tempo na fase de desenvolvimento.

Gabarito: B

Comentários: Workshops de validação são sessões colaborativas onde stakeholders revisam os requisitos documentados, permitindo identificar e corrigir qualquer imprecisão ou omissão, garantindo que os requisitos atendam às necessidades reais antes da implementação.

4. No contexto da Engenharia de Requisitos, é essencial garantir que os requisitos sejam bem definidos e compreendidos por todos os stakeholders. Complete a seguinte frase: 'Requisitos não funcionais _____.'

A) descrevem as funcionalidades que o sistema deve executar
B) estão relacionados exclusivamente à interface do usuário
C) especificam como o sistema deve se comportar, incluindo critérios como desempenho, segurança e usabilidade
D) são sempre menos importantes do que os requisitos funcionais
E) referem-se apenas ao design da arquitetura do sistema

Gabarito: C

Comentários: Requisitos não funcionais especificam as características de operação do sistema, como desempenho, segurança e usabilidade, ao invés das funcionalidades que o sistema deve realizar.

5. No processo de análise e negociação de requisitos, é importante priorizar aqueles que são mais críticos para o sucesso do sistema. Relacione as categorias de requisitos com sua descrição correta: 'Requisitos Funcionais, Requisitos Não Funcionais, Requisitos de Domínio.'

A) Requisitos Funcionais: Descrevem características operacionais; Requisitos Não Funcionais: Especificam funções do sistema; Requisitos de Domínio: Derivam de práticas e regras do setor
B) Requisitos Funcionais: Descrevem as funcionalidades do sistema;

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Requisitos Não Funcionais: Definem como o sistema deve operar; Requisitos de Domínio: Especificam as necessidades técnicas
C) Requisitos Funcionais: Definem as funcionalidades específicas; Requisitos Não Funcionais: Especificam desempenho e usabilidade; Requisitos de Domínio: Derivam de práticas e regulamentações específicas do setor
D) Requisitos Funcionais: Descrevem a interface do usuário; Requisitos Não Funcionais: Definem a arquitetura técnica; Requisitos de Domínio: Estabelecem os limites de operação
E) Requisitos Funcionais: Especificam a infraestrutura; Requisitos Não Funcionais: Relacionam-se com as necessidades do cliente; Requisitos de Domínio: Definem os casos de uso

Gabarito: C

Comentários: Requisitos Funcionais descrevem o que o sistema faz; Requisitos Não Funcionais tratam de aspectos como desempenho e usabilidade; Requisitos de Domínio derivam de práticas e regulamentações específicas do setor.

Questões de Engenharia de Software - Testes

6. Qual técnica de teste é usada para verificar se o software pode lidar com grandes volumes de dados?

A) Teste de carga
B) Teste de estresse
C) Teste de estabilidade
D) Teste de regressão
E) Teste de volume

Gabarito: E

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Comentários: O teste de volume é usado especificamente para verificar se o software pode lidar eficientemente com grandes volumes de dados, garantindo que ele funcione corretamente sob essas condições.

7. Durante o teste de integração, qual abordagem é caracterizada pela combinação de técnicas top-down e bottom-up?

A) Abordagem Big-Bang
B) Abordagem Sanduíche
C) Abordagem Bottom-Up
D) Abordagem Modular
E) Abordagem Sequencial

Gabarito: B

Comentários: A abordagem Sanduíche, ou híbrida, combina técnicas de integração top-down e bottom-up, permitindo a integração e teste simultâneos de componentes superiores e inferiores do sistema.

8. Qual é a principal diferença entre o teste de caixa preta e o teste de caixa branca?

A) O teste de caixa preta foca na estrutura interna do código, enquanto o teste de caixa branca foca na funcionalidade externa.
B) O teste de caixa preta é menos importante que o teste de caixa branca.
C) O teste de caixa preta é sempre automatizado, enquanto o teste de caixa branca é sempre manual.
D) O teste de caixa preta é usado apenas para testes de usabilidade, enquanto o teste de caixa branca é usado para testes de segurança.
E) O teste de caixa preta é realizado sem conhecer a estrutura interna do código, enquanto o teste de caixa branca é realizado com conhecimento da estrutura interna do código.

Gabarito: E

Comentários: A principal diferença entre os dois tipos de testes é que o teste de caixa preta é realizado sem conhecer a estrutura interna do

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

código, focando nas entradas e saídas, enquanto o teste de caixa branca é realizado com conhecimento da estrutura interna, focando na lógica e estrutura interna do código.

9. Durante qual tipo de teste o software é avaliado para garantir que ele possa recuperar-se de falhas e continuar operando?

A) Teste de carga
B) Teste de fumaça
C) Teste de regressão
D) Teste de recuperação
E) Teste de integração

Gabarito: D

Comentários: O teste de recuperação é projetado para avaliar a capacidade de um sistema de se recuperar de falhas e continuar operando, garantindo a confiabilidade do sistema.

10. Qual dos seguintes é uma característica principal dos testes caixa branca?

A) Não requer conhecimento sobre a estrutura interna do código.
B) Focado apenas na entrada e saída do software.
C) Baseia-se no conhecimento da estrutura interna do código.
D) Realizado por usuários finais para verificar a usabilidade.
E) Executado após o lançamento do software ao público.

Gabarito: C

Comentários: Os testes caixa branca são caracterizados pelo uso do conhecimento sobre a estrutura interna do código para criar e executar testes, verificando a lógica interna e o funcionamento do software.

Questões de Gestão e Governança - COBIT 2019

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

11. Qual domínio do COBIT 2019 se concentra na entrega, serviço e suporte das operações de TI?

A) Deliver, Service, and Support (DSS)
B) Build, Acquire, and Implement (BAI)
C) Align, Plan and Organize (APO)
D) Evaluate, Direct and Monitor (EDM)
E) Monitor, Evaluate, and Assess (MEA)

Gabarito: A

Comentários: O domínio Deliver, Service, and Support (DSS) do COBIT 2019 foca na entrega eficiente e eficaz de serviços de TI, além do suporte e serviço dessas operações, garantindo que as necessidades dos usuários e da organização sejam satisfeitas.

12. Identifique o padrão que melhor corresponde ao conceito de 'Governança de TI' no COBIT 2019, considerando que a governança envolve a definição da direção e o monitoramento do desempenho das operações de TI.

A) Governança de TI que se concentra na definição da direção estratégica e no monitoramento das operações de TI
B) Definição da estratégia de TI sem relação com o monitoramento de desempenho
C) Gestão de TI focada na execução das operações diárias
D) Operacionalização de processos de TI sem controle sobre os resultados
E) Gerenciamento de projetos de TI sem envolvimento em decisões estratégicas

Gabarito: A

Comentários: No COBIT 2019, a Governança de TI é definida como o processo de definir a direção estratégica para TI e monitorar o desempenho das operações de TI para garantir que estejam alinhadas com os objetivos de negócios.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

13. Considerando a implementação do COBIT 2019 em uma organização pública fictícia, qual seria a contribuição do domínio Deliver, Service and Support (DSS) para a entrega eficiente de serviços de TI e o suporte às operações, e quais seriam as implicações dessa eficiência para o desempenho geral da organização?

A) O domínio DSS é responsável por garantir a entrega eficiente de serviços de TI e o suporte operacional, impactando positivamente o desempenho e a produtividade da organização
B) O domínio DSS se concentra na construção de novas infraestruturas de TI, sem foco na entrega de serviços
C) O domínio DSS foca exclusivamente na gestão de riscos de TI
D) O domínio DSS é utilizado para avaliar o desempenho financeiro da equipe de TI
E) O domínio DSS se dedica apenas à conformidade regulatória, sem relação com a entrega de serviços

Gabarito: A

Comentários: O domínio Deliver, Service and Support (DSS) no COBIT 2019 assegura a entrega eficiente de serviços de TI e o suporte às operações. Essa eficiência é crucial para o desempenho geral da organização, melhorando a produtividade e satisfação dos usuários e garantindo que as operações de TI suportem adequadamente as necessidades de negócios.

14. Qual dos seguintes princípios é fundamental para o COBIT 2019?

A) Competição baseada em preço
B) Segregação de deveres
C) Foco no cliente
D) Inovação contínua
E) Governança distinta da gestão

Gabarito: E

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Comentários: No COBIT 2019, um princípio fundamental é que a governança deve ser distinta da gestão. Esse princípio destaca a importância de separar as atividades de direcionamento e controle (governança) das atividades de execução e operação (gestão).

15. Dentro do framework do COBIT 2019, qual é o papel do domínio EDM (Evaluate, Direct and Monitor) em garantir que as operações de TI estejam alinhadas com a estratégia de negócios da organização e como ele impacta a governança de TI?

A) O domínio EDM é responsável por avaliar, direcionar e monitorar as operações de TI, garantindo que estejam alinhadas com a estratégia de negócios e fortalecendo a governança de TI
B) O domínio EDM se concentra na gestão diária das operações de TI sem considerar a estratégia de negócios
C) O domínio EDM é utilizado para implementar políticas de segurança de TI
D) O domínio EDM foca exclusivamente na redução de custos operacionais de TI
E) O domínio EDM é dedicado ao desenvolvimento de novas tecnologias sem ligação com a estratégia de negócios

Gabarito: A

Comentários: O domínio Evaluate, Direct and Monitor (EDM) no COBIT 2019 é responsável por avaliar, direcionar e monitorar as operações de TI para garantir que elas estejam alinhadas com a estratégia de negócios da organização. Este alinhamento é crucial para uma governança de TI eficaz, pois assegura que as atividades de TI suportem diretamente os objetivos estratégicos da organização.

1.B 2.C 3.B 4.C 5.C

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

6.E	7.B	8.E	9.D	10.C
11.A	12.A	13.A	14.E	15.A

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE:
PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.

1. 

Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.

2. 

Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).

3. 

Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).

4. 

Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).

5. 

Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).

6. 

Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).

7. 

Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.

8. 

O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.